

-Laboratorio de Física 1-

Práctica N°3: Ley de Hooke

Grupo 12

Alumno: Gustavo Emanuel Lesme Ortega

Carrera IIN

2025

Guía de práctica elaborado por:

- Lic.: Rodi Álvarez



Índice.

1. Introducción	
3	
2. OBJETIVOS	3
3. MARCO TEÓRICO	3
3.1. LEY DE HOOKE.	3
3.1. Método del mínimo cuadrado	4
4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA	4
4.1 MATERIALES Y MONTAJES.	4
4.2 PROCEDIMIENTO.	5
4.3 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS.	6
5. CONCLUSIÓN	
6	
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7



1. Introducción

Para comenzar este apartado nos podemos remontar al año de 1678, donde el científico inglés Robert Hooke, propuso una de las leyes más relevantes para la física. Esta ley postula que, la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Para llegar al descubrimiento de esta ley, Hooke tuvo que desenvolverse en la metalurgia además de observar la construcción de una pieza metálica enrollada, con forma de hélice para así, descubrir sus propiedades.

Sin embargo, el estudio cuantitativo de las mismas llegó más tarde.

La ley de Hooke es solo una aproximación lineal de primer orden, a la respuesta real de los resortes y otros cuerpos elásticos a las fuerzas aplicadas. Este principio, eventualmente debe fallar una vez que las fuerzas excedan algún límite, ya que ningún material puede comprimirse más allá de un cierto tamaño mínimo, o estirarse más allá de un tamaño máximo, sin alguna deformación permanente o cambio de estado, como ya se mencionó previamente. Por otro lado, esta ley sí es una aproximación precisa para la mayoría de los cuerpos sólidos, siempre que las fuerzas y deformaciones sean lo suficientemente pequeñas. Reyes L, Vázquez K & Miranda G (2013)

2. Objetivos

- Reconocer la característica del resorte para medir la fuerza límite elástica mediante materiales proporcionados por el laboratorio.
- Determinar la constante elástica del resorte por el método estático.
- Determinar el valor de la constante del resorte por el método del mínimo cuadrado y comparar los resultados.
- Graficar $P = f(x)$ y la recta ajustada $y = f(x)$

3. Marco teórico

3.1. Ley de Hooke.

Esta Ley principalmente enuncia que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico o resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada F .

La ley se aplica a materiales elásticos o resortes hasta un límite denominado límite elástico. La forma más común de representar matemáticamente la *Ley de Hooke* es mediante la ecuación del muelle o resorte, donde se relaciona la fuerza F ejercida sobre el resorte con la elongación o alargamiento x producido. Reyes L, Vázquez K & Miranda G (2013)

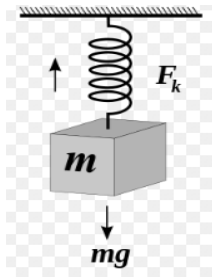


Figura 1: Ley de Hooke

donde:

$$F = -k \Delta x \quad (1)$$

y

$$P = -k \Delta x = mg \quad (2)$$

Donde P es el peso y Δx es la elongación del resorte.

3.2. Método del mínimo cuadrado

El método de mínimos cuadrados se aplica para ajustar rectas a una serie de datos presentados como punto en el plano.

Supongamos que se tienen los siguientes datos para las variables x e y .

Esta situación se puede presentar en estudios experimentales, donde se estudia la variación de cierta magnitud y , en función de otra magnitud x .

Teóricamente es de esperarse que la relación entre estas variables sea lineal, del tipo

$$y = m x$$

Que se obtiene de la ecuación (2) de la siguiente manera:

$$\text{Peso} = y \quad \text{e} \quad \Delta x = x$$

Con lo que se puede obtener el valor de m aplicando la ecuación.

$$m = \frac{\sum x \cdot y}{\sum (x^2)}$$

Donde m es la pendiente de la recta ajustada y debe ser aproximadamente igual a la constante del resorte k .

4. Desarrollo de la práctica

4.1. Materiales y montajes.

- Resortes
- Regla milimetrada o cinta métrica.
- Porta pesas
- Pesas
- Balanza
- Pie Soporte, varillas y doble nuez

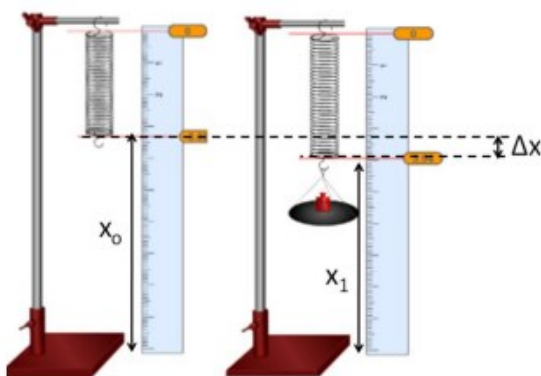


Figura 2: a) resorte suspendido verticalmente, b) masas suspendidas en el resorte producen una elongación Δx .

4.2. Procedimiento.

1. Con el resorte colgado de manera vertical como muestra la Figura 1 y con ayuda de una regla milimetrada o cinta métrica, determinar su longitud natural x_0 , ésta es la que tiene cuando no está sometido a ningún esfuerzo.
2. En el extremo libre del resorte se coloca el porta pesas y se mide la longitud del resorte (x_f).
3. Seguidamente coloque distintos pesos en el porta pesas hasta que obtenga una variación de longitud medible (cuidando de no sobrepasar el límite de elasticidad del



Departamento de Laboratorios Académicos – Laboratorio de Física
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

resorte, tras el cual el mmo no recuperara su posición original) en este momento se podrá medir x_f y este valor lo anotas en la tabla 1.

4. Con estos datos obtendrás la deformación $\Delta x = |x_f - x_o|$, Incorpora las pesas metálicas una a una al porta pesas, repitiendo el procedimiento tantas de veces como se indiquen en la tabla 1.

5. Finalmente calcular el valor de la constante k del resorte por el método estático y el método del mínimo cuadrado para comparar los resultados.

Tabla 1. Medición de Δx y cálculo de k de los resortes.

Resortes	Masa(g)	x_f (m)	Δx (m)	k ()
R1 $x_0 = 0,55 \text{ m}$	0,03	0,082	0,027	10,9
	0,06	0,136	0,081	7,266666667
	0,09	0,184	0,129	6,844186047
R2 $x_0 = 0,9 \text{ m}$	0,16	0,106	0,016	98,1
	0,31	0,122	0,032	95,034375
	0,46	0,137	0,047	96,01276596
R3 $x_0 = 0,114 \text{ m}$	0,11	0,138	0,024	44,9625
	0,21	0,161	0,047	43,83191489
	0,31	0,181	0,067	45,38955224
R4 $x_0 = 0,179 \text{ m}$	0,26	0,221	0,042	60,72857143
	0,31	0,241	0,062	49,05
	0,41	0,285	0,106	37,94433962



Departamento de Laboratorios Académicos – Laboratorio de Física
Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Tabla 2. Método del mínimo cuadrado

$$x_o = 0,114 \text{ (m)}$$

y		x			
Masa (kg)	Peso (N)	x_f (m)	Δx (m)	(x,y) (J)	x^2
0,06	0,5886	0,128	0,014	0,0082404	0,000196
0,11	1,0791	0,138	0,024	0,0258984	0,000576
0,16	1,5696	0,148	0,034	0,0533664	0,001156
0,21	2,0601	0,159	0,045	0,0927045	0,002025
0,26	2,5506	0,169	0,055	0,140283	0,003025
0,31	3,0411	0,182	0,068	0,2067948	0,004624
0,36	3,5316	0,191	0,077	0,2719332	0,005929
0,41	4,0221	0,202	0,088	0,3539448	0,007744
0,46	4,5126	0,213	0,099	0,4467474	0,009801
0,52	5,1012	0,225	0,111	0,5662332	0,012321
0,57	5,5917	0,234	0,12	0,671004	0,0144
0,62	6,0822	0,248	0,134	0,8150148	0,017956
0,67	6,5727	0,257	0,143	0,9398961	0,020449
0,72	7,0632	0,268	0,154	1,0877328	0,023716
0,77	7,5537	0,275	0,161	1,2161457	0,025921

$$\sum x \cdot y = 6,9 \quad \sum (x^2) = 0,15$$

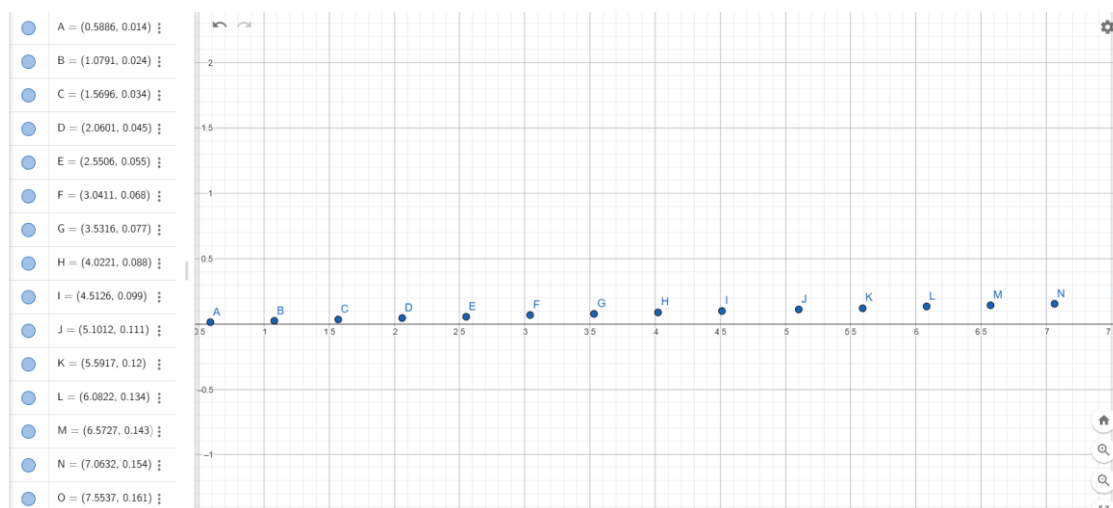
4.3 Análisis de Datos y Resultados.

Parte 1. Con los datos obtenido y utilizando la ecuación 2 determinar el valor de k de los resortes para cada Δx obtenido y anotar los resultados en la tabla 1.

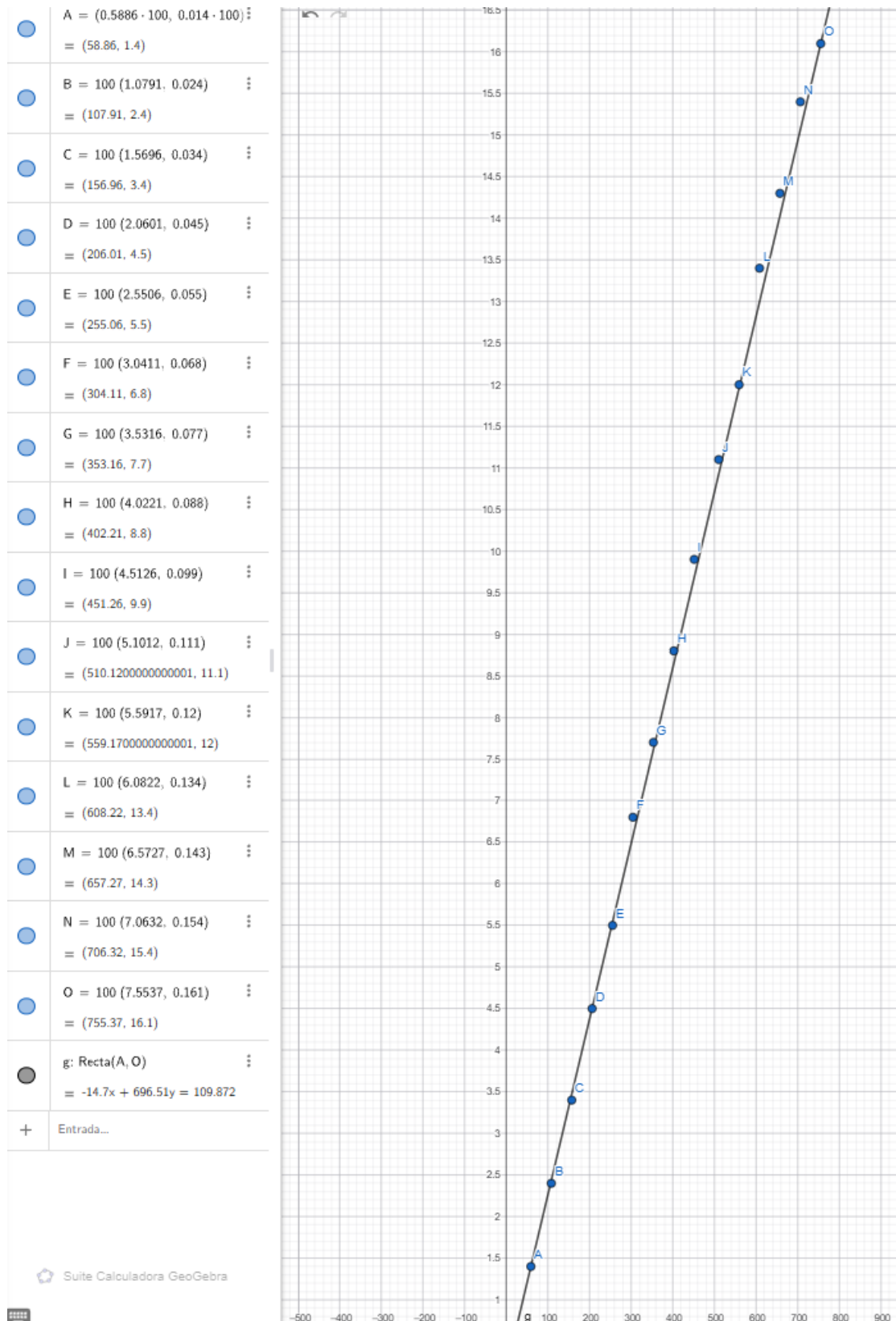
Parte 2. Elegir uno de los resortes utilizado en la parte 1 y aplicando el método del mínimo cuadrado determinar el valor de la constante k con los datos de la Tabla 2 y comparar con los resultados obtenidos en la parte 1 para dicho resorte.

Parte 3. Graficar $P = f(\Delta x)$ y la recta ajustada $Y = f(X)$

$P = f(\Delta x)$ Δx en m



$P = f(\Delta x)$ Δx en cm para mas resolution y $Y = f(X)$





5. Conclusión

En esta práctica comprobamos la Ley de Hooke, ya que al graficar el peso aplicado contra la elongación del resorte se obtuvo una relación lineal. La pendiente de la recta permitió calcular la constante elástica k , la cual resultó coherente con los valores esperados. Aunque hubo pequeñas diferencias entre los métodos y algunos errores de medición, en general los resultados confirmaron el comportamiento elástico del resorte.

6. Referencias bibliográficas

Serway, R. A., Jewett, J. W., & Víctor Campos Olguín Traductor profesional Revisión Técnica Misael Flores Rosas, T. (n.d.). *Séptima edición*.

Volumen, F. (n.d.). *Física universitaria*. <http://libreria-universitaria.blogspot.com>

Experimento de física, Sistemas elásticos-Ley de Hooke. S.GILL UNSAM. 2016

<http://funes.uniandes.edu.co/9894/1/Pab%C3%B3n2015Argumentaci%C3%B3n.pdf>